



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN - 40020
PRACTICA 3 - PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ANDRÉ GONZÁLEZ ZAMORA - 1281158
MARZO 17 DEL 2026

Resumen

En esta práctica se desarrolla un portafolio de evidencias semiestructurado que documenta el proceso completo de protección de propiedad intelectual para una innovación tecnológica contextualizada en el entorno empresarial de Tijuana, B.C. Se trabaja el Caso B: software de gestión empresarial especializado para maquiladoras (ERP para manufactura médica), cuya figura principal de protección es el Derecho de Autor (programa de cómputo) ante INDAUTOR, complementado con el registro de Marca nominativa ante IMPI. El portafolio integra el acta constitutiva del equipo, la ficha técnica de la innovación, la clasificación de figura de propiedad intelectual, la búsqueda de anterioridades en bases de datos especializadas, el análisis de registrabilidad, la memoria técnica de la obra, la estrategia de protección integral, y la simulación de solicitud de registro ante INDAUTOR e IMPI. Se reflexiona sobre el valor estratégico de la propiedad intelectual en la industria maquiladora tijuanense y su conexión con el ecosistema de innovación transfronterizo.

Objetivos

- Identificar y clasificar la figura de propiedad intelectual aplicable a un software ERP para maquiladoras médicas.
- Simular el proceso de registro ante INDAUTOR (programa de cómputo) e IMPI (marca nominativa).
- Elaborar la memoria técnica descriptiva de la innovación de software.
- Diseñar una estrategia de protección integral nacional para el software desarrollado.
- Reflexionar críticamente sobre el valor estratégico de la propiedad intelectual en la industria maquiladora de Tijuana, B.C.

Objetivo General

Integrar un portafolio de evidencias semiestructurado que documente el proceso completo de protección de propiedad intelectual para una innovación tecnológica de software, contextualizada en el entorno empresarial de Tijuana, B.C., desarrollando competencias en gestión de la innovación y propiedad intelectual aplicadas a la ingeniería de software.

Desarrollo Experimental

E1 - Acta Constitutiva del Equipo y Asignación de Roles

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

Portafolio de Evidencias de Propiedad Intelectual

PROYECTO: MaquilaERP — Sistema de Gestión Empresarial para Maquiladoras de Dispositivos Médicos

FECHA: 17/03/2026

LUGAR: Tijuana, B.C., México

INTEGRANTES Y ROLES:

1. André González Zamora — Coordinador de Proyecto / Analista Técnico / Investigador Legal / Diseñador de Estrategia / Documentalista Digital

COMPROMISOS:

- Reuniones de revisión periódica para seguimiento del avance.
- Uso de herramientas digitales (Google Drive, Notion) para organización documental.
- Entrega de evidencias según el cronograma de la práctica.
- Calidad académica en cada evidencia producida.

CASO ASIGNADO: Caso B — Software de gestión para maquiladoras (ERP especializado)

Descripción del caso: Desarrollo de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) especializado para maquiladoras de dispositivos médicos en Tijuana, B.C. El software integra módulos de gestión de calidad (ISO 13485), trazabilidad de componentes, control de producción y cumplimiento regulatorio FDA 21 CFR Part 11.

E2 - Ficha Técnica de la Innovación

Nombre del software	MaquilaERP v1.0
Tipo de innovación	Software de aplicación empresarial (ERP especializado)
Sector	Industria maquiladora — manufactura de dispositivos médicos
Mercado objetivo	Maquiladoras de dispositivos médicos en el corredor Tijuana-Tecate-Mexicali, con proyección al mercado californiano (nearshoring)
Descripción general	Sistema de gestión empresarial integral diseñado específicamente para maquiladoras de dispositivos médicos. Incluye módulos de: gestión de calidad (ISO 13485), trazabilidad de lotes y componentes, control de piso de producción (MES), gestión de documentos regulatorios (FDA 21 CFR Part 11), recursos humanos y nómina con cumplimiento LFT, y panel de inteligencia de negocios en tiempo real.
Lenguaje / plataforma	Backend: Python 3.11 (FastAPI). Frontend: React 18 + TypeScript. Base de datos: PostgreSQL 15. Despliegue: contenedores Docker en nube híbrida (Azure México).
Innovación principal	Integración nativa de los estándares ISO 13485 y FDA 21 CFR Part 11 en el flujo de trabajo diario de la maquiladora, con generación automática de reportes de auditoría y firma electrónica avanzada.
Fecha de creación	Enero 2025 — Marzo 2026
Autor / creador	André González Zamora
Empresa titular	Desarrollado en contexto académico UABC-FCQI; titular potencial: empresa spin-off estudiantil
Valor de mercado estimado	\$180,000 – \$350,000 MXN (licencia anual por empresa)
Competencia directa	SAP Business One (alto costo), Epicor (no especializado en dispositivos médicos), soluciones legacy en hoja de cálculo

E3 - Clasificación de Figura de Propiedad Intelectual Aplicable

Árbol de Decisión Aplicado al Caso B

¿La innovación es un producto o proceso técnico?

→ NO (es software, expresión intelectual creativa)

¿Es una creación artística/literaria/software?

→ SÍ → DERECHO DE AUTOR (programa de cómputo)

¿También tiene un signo distintivo que identifica el producto/servicio?

→ SÍ → MARCA NOMINATIVA (nombre comercial del software)

Justificación Legal de la Figura Seleccionada

El software (programa de cómputo) es protegido en México bajo la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) como obra literaria, conforme al Artículo 13, fracción XI, y los Artículos 101 y 102 de dicha ley. La protección surge automáticamente desde el momento de la creación, sin necesidad de registro, aunque este último otorga presunción legal de autoría. El organismo rector es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), dependiente de la Secretaría de Cultura.

Adicionalmente, el nombre comercial 'MaquilaERP' puede protegerse como marca nominativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en la Clase 42 de la Clasificación de Niza (servicios de tecnología de la información y software).

Figura PI	Ley/Regulación	Órgano rector	Vigencia	Aplicación al caso
Derecho de autor (programa de cómputo)	LFDA — Arts. 13-XI, 101, 102, 103	INDAUTOR	Vida del autor + 100 años	Protección del código fuente, documentación y arquitectura de MaquilaERP
Marca nominativa	LFPPPI — Arts. 172-177	IMPI	10 años (renovable)	Protección del nombre 'MaquilaERP' en Clase 42
Secreto industrial	LFPPPI — Arts. 163-169	—	Indefinida (mientras se mantenga)	Protección de algoritmos propietarios de trazabilidad médica no divulgados

E4 - Búsqueda de Anterioridades

Se realizó una búsqueda sistemática de anterioridades en las siguientes bases de datos especializadas, con el objetivo de verificar la novedad y originalidad del software MaquilaERP y el nombre de marca:

Base de datos	Tipo de búsqueda	Términos clave	Resultado
Acervo de Marcas IMPI (acervomarcas.impi.gob.mx)	Marca nominativa	'MaquilaERP', 'MaquilaERP', 'MaquilaSoft'	Sin registros idénticos. Marcas similares: 'MaquilaPro' (Clase 35, inactiva). DISPONIBLE
MARCia — IMPI (marcia.impi.gob.mx)	Similitud gráfica de marca	Logotipos con engranaje + circuito	No se encontraron marcas figurativas conflictivas en Clase 42
ClasNiza — IMPI (clasniza.impi.gob.mx)	Clasificación de productos/servicios	Clase 42 — software, SaaS, ERP	Clase confirmada para registro de marca de software
Google Patents (patents.google.com)	Patentes de software ERP médico	'medical device ERP software', 'ISO 13485 ERP', 'maquiladora manufacturing software'	Software ERP no es patentable en México. No se identifican patentes de proceso que conflictúen
INDAUTOR — RPDA (indautor.gob.mx)	Programas de cómputo registrados	'ERP maquiladora', 'sistema gestión dispositivos médicos'	No se encontraron obras registradas con denominación o descripción igual

Análisis de Anterioridades y Conclusiones

Con base en la búsqueda realizada, se concluye que:

- El nombre 'MaquilaERP' está disponible para registro como marca nominativa en Clase 42 ante IMPI, al no existir marcas idénticas o confusamente similares en estado activo.
- El código fuente de MaquilaERP es una obra original protegible bajo la LFDA, al no identificarse obras previamente registradas con estructura técnica idéntica en el RPDA de INDAUTOR.
- No se identificaron patentes de invención o modelos de utilidad que pudieran limitar el desarrollo o comercialización del software en el mercado nacional.
- Se recomienda mantener como secreto industrial los algoritmos específicos de trazabilidad médica y los módulos de cumplimiento FDA 21 CFR Part 11, dado que su divulgación podría facilitar la copia por competidores.

E5 - Análisis de Registrabilidad

El análisis de registrabilidad evalúa si la innovación cumple los requisitos legales para obtener la protección de propiedad intelectual solicitada.

5.1 Registro ante INDAUTOR — Programa de Cómputo

Criterio	Requisito legal	Cumplimiento	Evidencia
Originalidad	La obra debe ser resultado de la actividad creativa del autor (Art. 5 LFDA)	CUMPLE — El software fue desarrollado íntegramente por el autor sin copiar código de terceros	Repositorio Git con historial de commits (enero 2025)
Expresión fijada	La obra debe estar expresada en forma tangible (Art. 5 LFDA)	CUMPLE — Código fuente en repositorio privado, documentación técnica	Archivo ZIP del código fuente + manual técnico
No es idea abstracta	Se protege la expresión, no la idea o el algoritmo en sí (Art. 14 LFDA)	CUMPLE — Se registra el código específico, no el concepto de ERP	Descripción técnica de la obra
No causa daño	Se exceptúan programas que causen efectos nocivos (Art. 102 LFDA)	CUMPLE — Software de gestión empresarial lícito	Declaración del autor
Identificación del autor	Debe identificarse al creador de la obra	CUMPLE — André González Zamora, autor único	INE / documentación universitaria

5.2 Registro ante IMPI — Marca Nominativa 'MaquilaERP'

Criterio	Requisito legal	Cumplimiento
Distintividad	La marca debe ser apta para distinguir productos/servicios (Art. 172 LFPPI)	CUMPLE — 'MaquilaERP' es término compuesto novedoso en el sector
No descriptividad genérica	No puede ser exclusivamente descriptiva del producto (Art. 173 LFPPI)	CUMPLE PARCIALMENTE — 'ERP' es genérico, pero 'Maquila' + 'ERP' como conjunto es distintivo
Disponibilidad	No debe existir marca idéntica o similar registrada (Art. 172 LFPPI)	CUMPLE — Búsqueda en IMPI no arrojó conflictos activos
Clase de registro	Clase 42 de Niza: servicios de tecnología e información	CUMPLE — Software ERP encuadra en Clase 42
Uso o intención de uso	Debe haber uso real o intención declarada de uso (Art. 172 LFPPI)	CUMPLE — Software en desarrollo activo con mercado objetivo identificado

Conclusión de registrabilidad: El software MaquilaERP cumple los requisitos para el registro como programa de cómputo ante INDAUTOR (Art. 13-XI, 101-103 LFDA) y el nombre

'MaquilaERP' es registrable como marca nominativa en Clase 42 ante IMPI, con la recomendación de verificar que el elemento 'ERP' no sea objetado como genérico, en cuyo caso se podría complementar con un elemento figurativo.

E6 - Memoria Técnica de la Invención

MEMORIA TÉCNICA — DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA

1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA

MaquilaERP v1.0 — Sistema de Gestión Empresarial Especializado para Maquiladoras de Dispositivos Médicos

2. CAMPO TÉCNICO

Tecnologías de la información aplicadas a la industria manufacturera de dispositivos médicos. El software pertenece a la categoría de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) con especialización en cumplimiento regulatorio para la industria médica (ISO 13485, FDA 21 CFR Part 11).

3. ANTECEDENTES DE LA OBRA

3.1 Estado de la técnica actual

Las maquiladoras de dispositivos médicos en Tijuana enfrentan el reto de operar bajo regulaciones estrictas tanto mexicanas (NOM-241-SSA1-2012) como estadounidenses (FDA 21 CFR Part 11, Part 820). Los sistemas ERP genéricos disponibles (SAP Business One, Epicor, Oracle NetSuite) no están optimizados para este sector específico, requiriendo costosas personalizaciones.

3.2 Desventajas de las soluciones existentes

- SAP Business One: costo de licencia \$250,000–\$500,000 MXN/año, no incluye módulos FDA nativos.
- Epicor Manufacturing: orientado a manufactura general, sin trazabilidad médica especializada.
- Soluciones legacy en Excel: riesgo de errores, no auditables, incumplimiento regulatorio.
- Ninguna solución está localizada para la normativa mexicana + FDA simultáneamente.

3.3 Citas bibliográficas relevantes

- FDA. (2022). 21 CFR Part 11 — Electronic Records; Electronic Signatures. U.S. Government Publishing Office.
- ISO. (2016). ISO 13485:2016 — Medical devices — Quality management systems. International Organization for Standardization.
- IMSS/COFEPRIS. (2020). NOM-241-SSA1-2012 — Buenas Prácticas de Fabricación para establecimientos de dispositivos médicos.

4. RESUMEN DE LA OBRA

MaquilaERP v1.0 es un sistema de información empresarial (software de aplicación) que resuelve la problemática de las maquiladoras de dispositivos médicos en Tijuana de no contar con una solución tecnológica integrada, accesible en costo y diseñada específicamente para sus requerimientos regulatorios. La solución propuesta integra en una sola plataforma web la

gestión de calidad, trazabilidad de componentes, control de producción, cumplimiento documental y análisis de datos operativos, reduciendo los tiempos de auditoría regulatoria en un estimado del 60% y eliminando los errores de registro manual.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA

5.1 Arquitectura del sistema

MaquilaERP implementa una arquitectura de microservicios desacoplados, comunicados mediante API REST y mensajería asíncrona. El sistema se compone de los siguientes módulos principales:

- **Módulo QMS (Quality Management System):** Gestión del sistema de calidad ISO 13485. Control de documentos, no conformidades, acciones correctivas/preventivas (CAPA), calibración de equipos y validación de procesos.
- **Módulo MES (Manufacturing Execution System):** Control de piso de producción en tiempo real: órdenes de trabajo, control de operadores, registro de producción por turno, eficiencia OEE.
- **Módulo Trazabilidad Médica:** Rastreo completo de lotes desde materias primas hasta producto terminado y distribución (DHR — Device History Record), con soporte para UDI (Unique Device Identification).
- **Módulo FDA 21 CFR Part 11:** Firma electrónica avanzada, registros electrónicos auditables, control de acceso por roles, bitácora de auditoría inmutable.
- **Módulo BI/Analytics:** Panel de inteligencia de negocios con indicadores clave (KPIs) de calidad, producción y cumplimiento regulatorio, con alertas automáticas.
- **Módulo RRHH/Nómina:** Gestión de personal con cumplimiento LFT: cálculo de nómina, control de vacaciones, capacitación requerida por regulación.

5.2 Descripción técnica de la implementación

El backend está desarrollado en Python 3.11 utilizando el framework FastAPI, con autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC). La base de datos relacional PostgreSQL 15 almacena todos los registros regulatorios con cifrado AES-256 en reposo. El frontend, desarrollado en React 18 con TypeScript, implementa diseño responsive para uso en tablets en el piso de producción. El despliegue se realiza mediante contenedores Docker orquestados con Kubernetes en Azure México, garantizando la residencia de datos en territorio nacional conforme a la LFPDPPP.

5.3 Innovación diferencial

- Motor de trazabilidad bidireccional: permite rastrear cualquier componente hacia adelante (dónde fue) y hacia atrás (de dónde vino) en tiempo real.
- Integración nativa dual de ISO 13485 + FDA 21 CFR Part 11 sin módulos adicionales.
- Localización completa: español/inglés, moneda MXN/USD, cumplimiento simultáneo NOM + FDA.
- Precio accesible para PYMES maquiladoras: modelo SaaS desde \$8,500 MXN/mes por planta.

6. REIVINDICACIONES (Elementos protegibles)

Se reivindica la protección de los siguientes elementos de la obra:

Reivindicación 1: La expresión original del código fuente en Python/FastAPI que implementa el motor de trazabilidad bidireccional de dispositivos médicos (módulo 'TraceCore').

Reivindicación 2: La expresión original del código fuente en React/TypeScript del módulo de firma electrónica con cumplimiento FDA 21 CFR Part 11 ('SignCompliance').

Reivindicación 3: La estructura y organización original de la base de datos relacional para el almacenamiento de Device History Records (DHR) conforme a ISO 13485.

Reivindicación 4: La documentación técnica original del sistema, incluyendo el manual de usuario, el manual de instalación y la guía de validación regulatoria.

Reivindicación 5: La interfaz de usuario (UI) original del panel de inteligencia de negocios con indicadores regulatorios.

7. ABSTRACT (resumen en inglés)

MaquilaERP v1.0 is a specialized Enterprise Resource Planning (ERP) software designed for medical device maquiladoras in Tijuana, Baja California. The system integrates quality management (ISO 13485), bidirectional component traceability, manufacturing execution control, and FDA 21 CFR Part 11 electronic records compliance in a single cloud-based platform. Developed in Python/FastAPI (backend) and React/TypeScript (frontend), it offers native dual compliance with Mexican NOM-241 and US FDA regulations, addressing the specific needs of Tijuana's medical device manufacturing cluster. The software reduces regulatory audit preparation time by an estimated 60% while providing an accessible SaaS pricing model for SME maquiladoras.

E7 - Estrategia de Protección Integral

7.1 Análisis FODA de la Propiedad Intelectual

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Software original desarrollado íntegramente por el autor • Código fuente protegido automáticamente desde la creación • Nombre de marca disponible y distintivo • Especialización única en el sector médico-maquilador • Conocimiento técnico profundo del equipo desarrollador	• Mercado maquilador en crecimiento en Tijuana (2° clúster médico mundial) • Demanda creciente de soluciones de compliance digital • Posibilidad de expansión al mercado californiano (nearshoring) • Programas de apoyo PROINNOVA/INADEM para software • Potencial de licenciamiento a maquiladoras establecidas
DEBILIDADES	AMENAZAS
• El derecho de autor no protege la idea/funcionalidad, solo el código • Posibilidad de que competidores implementen funcionalidades similares • Costo y tiempo del proceso de registro formal • Falta de recursos para litigio en caso de infracción	• Grandes players (SAP, Oracle) podrían desarrollar módulos médicos • Ingeniería inversa del software (riesgo de copia) • Competidores en USA con mayor PI registrada (USPTO) • Cambios regulatorios que requieran actualizaciones costosas

7.2 Plan de Protección Nacional — Opción A: Solo México

Para MaquilaERP, se recomienda la Opción A (Solo México) en la fase inicial, dado que el mercado objetivo primario son las maquiladoras registradas en México. La expansión al mercado estadounidense podría considerarse en una segunda fase.

Acción	Trámite	Institución	Costo estimado	Plazo
Registro de programa de cómputo	Formato RPDA-01 + depósito del código fuente	INDAUTOR	\$1,200 MXN (derechos)	3-6 meses
Registro de marca nominativa	Solicitud electrónica IMPI + clasificación Niza 42	IMPI	\$2,458 MXN (1 clase)	4-6 meses
Acuerdos de confidencialidad	NDA con empleados, contratistas y socios	—	\$3,000–8,000 MXN (honorarios abogado)	Inmediato
Política de secreto industrial	Reglamento interno + clasificación de información	—	\$0 (gestión interna)	Inmediato
Contratos de licencia	Licencia de uso de software (EULA) personalizada	—	\$5,000–12,000 MXN (honorarios abogado)	1 mes

7.3 Cronograma de Trámites

Mes	Acción	Responsable
Mes 1	Preparar y depositar formato RPDA-01 ante INDAUTOR (código fuente + documentación)	André González Zamora
Mes 1	Firmar NDAs con todos los colaboradores del proyecto	André González Zamora
Mes 2	Presentar solicitud de registro de marca 'MaquilaERP' ante IMPI (Clase 42)	André González Zamora + Abogado PI
Mes 2-3	Redactar EULA (acuerdo de licencia de usuario final) y términos de servicio	Abogado PI
Mes 3-6	Seguimiento de expedientes INDAUTOR e IMPI	André González Zamora
Mes 6+	Recepción del Certificado de Registro de INDAUTOR	INDAUTOR
Mes 6+	Publicación en Gaceta de la PI (IMPI) y período de oposición	IMPI

E8 - Simulación de Solicitud de Registro ante INDAUTOR

A continuación se presenta la simulación del llenado del Formato RPDA-01 del Instituto Nacional del Derecho de Autor para el registro de un Programa de Cómputo, con los datos correspondientes a MaquilaERP v1.0.

FORMATO RPDA-01 — REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

Instituto Nacional del Derecho de Autor — Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

SECCIÓN A — TIPO DE OBRA	
Rama de la obra	Programa de cómputo [X]
¿Se ha dado a conocer?	Sí [X] Fecha de primera publicación: 15/01/2025
¿Es primigenia o derivada?	Primigenia [X] (Obra original, no basada en obra preexistente)
SECCIÓN B — DATOS DE LA OBRA	
Título de la obra	MaquilaERP v1.0 — Sistema de Gestión Empresarial para Maquiladoras de Dispositivos Médicos
Año de creación	2025
Lenguaje de programación	Python 3.11 (backend), TypeScript/React 18 (frontend), SQL (base de datos)
Descripción de la obra	Sistema ERP especializado para la industria maquiladora de dispositivos médicos. Integra módulos de gestión de calidad ISO 13485, trazabilidad de componentes, control de producción MES, cumplimiento FDA 21 CFR Part 11, y análisis de inteligencia de negocios. Desarrollado con arquitectura de microservicios.
Material que se deposita	Fragmentos representativos del código fuente (primeros y últimos 25 archivos .py y .tsx), documentación técnica (manual de arquitectura, API reference), manual de usuario.
SECCIÓN C — DATOS DEL AUTOR	
Nombre del autor	André González Zamora
Nacionalidad	Mexicana
Domicilio	Tijuana, Baja California, México
Tipo de autoría	Autor individual — obra de creación personal
¿Obra realizada bajo relación laboral?	No [X] (Obra creada de manera independiente en contexto académico)
SECCIÓN D — DATOS DEL SOLICITANTE/TITULAR	
Nombre del titular	André González Zamora (titular de derechos morales y patrimoniales)
Relación con el autor	Es el mismo autor

SECCIÓN E — DECLARACIÓN	
Declaración bajo protesta de decir verdad	El suscrito, André González Zamora, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es el legítimo titular de los derechos de autor de la obra descrita, que la misma es original y que no infringe derechos de terceros.
Lugar y fecha de firma	Tijuana, B.C., a 17 de marzo de 2026
Firma del solicitante	_____ André González Zamora

Simulación de Solicitud de Marca ante IMPI — Clase 42

Denominación de la marca	MaquilaERP
Tipo de marca	Nominativa
Clase de Niza	Clase 42 — Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Descripción de servicios	Software de gestión empresarial (ERP) especializado para la industria de manufactura médica; servicios de tecnología de la información; plataforma SaaS de gestión de calidad y trazabilidad.
Nombre del solicitante	André González Zamora
Domicilio del solicitante	Tijuana, Baja California, México
Prioridad	No se reivindica prioridad internacional
Declaración de uso	La marca ha sido usada públicamente desde enero de 2025 en el contexto del desarrollo del software.
Derechos del solicitante	Se solicita el registro exclusivo de la marca para el territorio nacional (México)

E9 - Portafolio Digital Estructurado

La estructura del portafolio digital del proyecto MaquilaERP se organiza conforme a la propuesta de la práctica en una plataforma de Google Sites o equivalente, con la siguiente navegación:

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: MaquilaERP

— PÁGINA DE INICIO

- Presentación del autor: André González Zamora — Ing. en Software UABC
- Resumen ejecutivo del proyecto MaquilaERP
- Navegación a secciones principales

— SECCIÓN: MARCO NORMATIVO

- Ficha de legislación aplicable (LFDA, LFPPI, NOM-241, FDA 21 CFR Part 11)
- Análisis de figura de PI seleccionada (Derecho de Autor + Marca)
- Comparativo de opciones de protección (INDAUTOR vs IMPI vs USPTO)

— SECCIÓN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Memoria técnica completa (E6)
- Diagrama de arquitectura del sistema
- Fragmentos de código fuente representativos
- Búsqueda de anterioridades documentada (E4)

— SECCIÓN: ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

- Análisis FODA de la propiedad intelectual (E7)
- Plan de registro nacional (INDAUTOR + IMPI)
- Cronograma de trámites
- Presupuesto estimado de protección PI

— SECCIÓN: SIMULACIÓN DE TRÁMITE

- Formato RPDA-01 llenado (INDAUTOR) — E8
- Solicitud de marca simulada (IMPI) — E8

— SECCIÓN: REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

- Bitácora de aprendizaje individual
- Lecciones aprendidas y recomendaciones
- Autoevaluación de desempeño

— ANEXOS

- Acta constitutiva del equipo (E1)
- Cronograma de trabajo
- Evidencia optativa O6: Infografía del proceso de registro

Evidencia Optativa 06 - Infografía del Proceso de Registro ante INDAUTOR

A continuación se describe el flujo del proceso de registro de un programa de cómputo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), con los pasos aplicables al caso MaquilaERP:

Paso	Acción	Documentos requeridos	Tiempo aprox.
1	Preparación del expediente	Formato RPDA-01 llenado, identificación oficial del autor (INE/pasaporte)	1-2 semanas
2	Depósito del material protegido	Código fuente (fragmentos representativos en CD/USB), documentación técnica, manual de usuario	1 día
3	Pago de derechos	Recibo de pago bancario (\$1,200 MXN aprox.) mediante e5cinco o ventanilla bancaria	1 día
4	Presentación de solicitud	Expediente completo en ventanilla INDAUTOR (CDMX) o mediante representante autorizado	1 día
5	Revisión y cotejo	INDAUTOR verifica requisitos formales y completitud del expediente	4-8 semanas
6	Expedición del certificado	Certificado de Registro del Derecho de Autor (número único de registro RPDA)	Total: 3-6 meses
7	Inscripción en el RPDA	El registro queda inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor y es oponible a terceros	—

Nota importante: El registro ante INDAUTOR no crea el derecho de autor (que surge desde la creación), sino que genera una presunción legal iuris tantum de autoría y fecha de creación, facilitando la defensa en caso de disputa o infracción.

Reflexión y Autoevaluación

Bitácora de Aprendizaje

La realización de esta práctica permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Gestión de la Innovación. El desarrollo del portafolio de evidencias para MaquilaERP resultó en un ejercicio altamente relevante para mi formación como Ingeniero en Software, ya que el software médico representa uno de los nichos de mayor demanda en el ecosistema industrial de Tijuana.

El proceso de clasificar correctamente la figura de PI fue inicialmente confuso: existe una tendencia a pensar que el software podría patentarse (por ser técnico), pero la revisión de la LFDA y la LFPPI dejó claro que en México el software se protege mediante Derecho de Autor, no mediante patentes. Esta distinción es crítica para cualquier ingeniero de software que pretenda proteger su trabajo.

La búsqueda de anterioridades en las bases de datos del IMPI e INDAUTOR fue una experiencia práctica muy valiosa. Identificar que el nombre 'MaquilaERP' estaba disponible y que no existían obras registradas similares dio confianza en la viabilidad del proyecto. Asimismo, el ejercicio de llenar el formato RPDA-01 simulado desmitificó el proceso de registro, que resultó ser más accesible de lo esperado.

Lecciones Aprendidas

- El derecho de autor en software es automático, pero el registro formal ante INDAUTOR es estratégico para la defensa legal.
- La estrategia de PI debe ser parte del plan de negocio desde el inicio del desarrollo, no una consideración posterior.
- En el contexto de Tijuana, la doble regulación mexicana (LFDA/LFPPI) y estadounidense (USPTO/Copyright) es un factor diferenciador para empresas con mercado binacional.
- El secreto industrial puede ser más efectivo que el registro formal para proteger algoritmos propietarios que no se quiere divulgar públicamente.
- Los costos de protección de PI en México son accesibles para emprendedores y estudiantes, especialmente comparados con los beneficios de exclusividad que otorgan.

Autoevaluación de Desempeño

Dimensión	Criterio alcanzado	Nivel	Justificación
Contenido Técnico (30%)	Clasificación correcta de PI, memoria técnica completa, búsqueda en 5 bases de datos	Excelente (100%)	Se consultaron más de 3 bases de datos con análisis comparativo documentado
Estrategia y Análisis (25%)	Análisis FODA completo, estrategia de protección nacional justificada	Excelente (100%)	Propuesta integral con cronograma y presupuesto estimado

Presentación y Formato (15%)	Evidencias obligatorias completas + evidencia optativa O6	Excelente (100%)	Se incluyen E1-E8 completas más optativa O6 (infografía de proceso)
Reflexión y Autoevaluación (10%)	Reflexión profunda con metacognición evidente	Excelente (100%)	Bitácora detallada con lecciones aprendidas y áreas de mejora identificadas

Bibliografía

- Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). (2021). Ley Federal del Derecho de Autor. Reglamento y acuerdos administrativos vigentes. Recuperado de <https://www.indautor.gob.mx>
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 20 de julio de 2020.
- FDA — U.S. Food and Drug Administration. (2022). 21 CFR Part 11 — Electronic Records; Electronic Signatures. U.S. Government Publishing Office.
- ISO. (2016). ISO 13485:2016 — Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes. International Organization for Standardization.
- Rodríguez León, Y. J. (s.f.). Guía de propiedad intelectual para la Facultad de Contaduría y Administración UABC Tijuana. Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia (DPIT).
- Secretaría de Economía / Gobierno de Baja California. (s.f.). Instituto Estatal del Emprendedor: Servicios de apoyo en propiedad intelectual. Recuperado de <https://www.bajacalifornia.gob.mx/bcemprendimiento>
- IMPI. (2023). Acervo de Marcas. Búsqueda de marcas registradas. Recuperado de <https://acervomarcas.impi.gob.mx>
- Google Patents. (2025). Búsqueda de patentes internacionales — ERP medical device manufacturing software. Recuperado de <https://patents.google.com>
- Massuh-Villavencio, C. (2026). Portafolios digitales con Google Sites para evaluar aprendizajes en docentes en formación inicial universitaria. Revista EDUCA, 8(1). <https://doi.org/10.55040/vm811m14>
- Klenowski, V. (2004). Portfolios for learning, assessment and professional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(4), 441-450.